📝 【AP下午问9】项目成本管理与估算策略 (令和3年春期) 复盘笔记 🚀

> 💡 **导读**：本题以L社（乙方）为Q社（甲方）开发生产管理系统为背景，真实还原了项目管理（PM）中极易发生的**“预算超支、范围蔓延、合同背锅”**等惨痛实战教训。考点硬核，直击 PMBOK 的核心：**估算方法论、风险储备金机制以及合同类型的本质区别**。非常适合作为考前冲刺的避坑指南。

🏢 一、 项目背景

在深入题目前，必须先理清L社在“上一个项目”中亏损（成本超支）的根本原因。

📜 1. 合同形态的陷阱 (契約形態の罠)

- 🤝 **准委任合同 (準委任契約)**：系统设计与验收支持阶段。
  - *特征*：按劳取酬，提供的是技术服务和时间，**无最终完成责任**。
- ⚖️ **承包合同 (請負契約)**：从设计完成到系统导入的“实现工程”阶段。
  - *特征*：一口价买卖，**必须交付最终成果**，盈亏自负。

💥 2. 上次项目的四大惨痛教训 (赤字の元凶)

- 🌫️ **范围认知错位**：Q社以为“理所应当包含”的功能，L社在估算时并未计入（缺乏书面的范围共识）。
- ⏳ **预算锁定过早**：为了配合Q社要预算，L社在 WBS（工作分解结构）还没做完时就草草提交了估算，且后续**未作修正**直接签了死合同。
- 🔍 **颗粒度过粗**：工作未详细分解，导致部分隐蔽任务的成本估算严重偏低。
- 💣 **未知风险爆发**：发生了标准预估之外的大量 Bug，修复成本暴增，但因为是“承包合同”，无法向甲方追加索要费用。

🛠️ 二、 核心设问全解析 (设问 1 - 4)

📌 设问 1：范围基准与风险储备金机制

> **问题**：填空 [a], [b], [f]

- ✅ **[a] =** エ：スコープ規定書（范围说明书）
  - 🧠 **深度解析**：为了彻底消除“甲方以为有，乙方以为没有”的认知偏差，必须用白纸黑字明确定义项目的“功能和作业范围”。这是防止范围蔓延（Scope Creep）的第一道防线。
- ✅ **[b] =** ク：ワークパッケージ（工作包）
  - 🧠 **深度解析**：要做到无遗漏地精准估算工时，WBS 必须向下分解到无法再分的最小独立单元，这个在 PM 术语中称为“工作包”。
- ✅ **[f] =** キ：マネジメント予備（管理储备）
  - 🧠 **避坑指南**：Q社的“业务需求变更”属于项目初期未知的、范围外的风险（**未知-未知风险**），必须使用**管理储备**。
  - ⚠️ *拓展：如果是针对已经识别到的技术难点（已知-未知风险），则应使用“应急储备 (コンティンジェンシー予備)”。*

📌 设问 2：合同的本质与多重估算策略

> **问题 (1)**：为什么上次项目超支了，L社却无法向Q社追加索要费用？(30字以内)

- ✅ **正解**：請負契約は仕事の完成に対して報酬が支払われるから (因为承包合同是对工作的完成支付报酬的)
- 🧠 **深度解析**：承包合同的本质是“结果导向”。无论乙方实际超支多少人力，只要工作范围没变，甲方只按合同约定金额付款。乙方必须自己咽下估算失误的苦果。

> **问题 (2)**：除了“自下而上估算法 (积上げ法)”，为什么还要叠加“FP法”进行估算？(30字以内)

- ✅ **正解**：複数の手法を併用して見積りの精度を高めるため (为了并用多种手法以提高估算的精度)
- 🧠 **深度解析**：自下而上估算极度依赖 WBS 的细致程度，容易出现“人为遗漏”；而 FP法（功能点法）是从系统功能的“客观复杂度”出发。两种完全不同维度的方法互相交叉印证，能最大程度消除估算盲区。

📌 设问 3：类比估算法 (Top-down) 的大前提

> **问题**：在第1次类比估算汇报中，N君漏掉了什么关键解释？(40字以内)

- ✅ **正解**：`本プロジェクト類似の複数のシステム開発プロジェクトと比較していること` (与本系统开发项目相类似的多个项目进行了比较)
- 🧠 **深度解析**：类比估算是拿"历史数据"推算"现在"。但它成立的绝对前提是——**过去的案例必须与当前项目高度类似**。N君只说参考了多个项目，没强调"类似性"，这在 PM 理论中是致命的逻辑漏洞。

📌 设问 4：三点估算 (PERT法) 与 FP 规模换算

> **问题 (1)**：计算三点估算 (PERT) 的期待值 [c]。

- 🔢 **推导过程**：
  1. 提取数据：最频值 (M) = 100千日元
  2. 计算乐观值 (O) = 100 - (100 × 10%) = 90千日元
  3. 计算悲观值 (P) = 100 + (100 × 100%) = 200千日元
  4. 套用 PERT 期望值公式：**(O + 4M + P) / 6**
  5. 代入计算：(90 + 400 + 200) / 6 = 690 / 6 = **115**。
- ✅ **正解**：`115`

> **问题 (2) & (3)**：FP法算出的是什么？表3的综合计 FP [e] 是多少？

- ✅ **[d] =** `規模（規模）`：FP法首先评估的是系统的业务"规模"（Size），再据此折算工时和成本。
- ✅ **[e] =** `55`：根据表中各项组件的数量与复杂度权重相乘并求和（7 + 20 + 隐藏项合计），得出总功能点为 55。

💎 三、 PMBOK 核心考点提炼与实战通关秘籍

🎯 核心领域	💡 关键概念	🛡️ 实战启示 (考试避坑指南)
📑 合同风险	**請負 vs 準委任**	**绝不在需求不明朗时签"一口价"！** 需求定义/初期设计选准委任；范围彻底冻结后的开发再选承包。
📐 估算矩阵	**多种手法组合拳**	初期用 **类比 (類推)** 求快（极度依赖相似度）；后期用 **自下而上 + FP法** 求稳求准。没有一种方法是完美的。
🎲 风险量化	**三点估算 (PERT)**	公式必背：`(乐观 + 4×最可能 + 悲观) / 6`。强行把"最坏情况 (Bug爆发)"按数学概率平摊进成本中。
💰 储备金	**Management vs Contingency**	**管理储备**防"未知-未知"（如甲方突然大改需求，需高层审批）；**应急储备**防"已知-未知"（如识别到的

		技术难关，PM自控）。